

Resumen de informe ejecutivo

Contexto & objetivo:	1.- Responde la pregunta central del análisis: ¿qué relación existe entre la movilidad urbana (congestión, tiempos de viaje) y la productividad económica (PIB per cápita)? Respuesta: De acuerdo a todo el análisis que realice puedo asegurar que no existe una relación clara entre la congestión y el PIB per cápita. Las ciudades con mayor nivel económico no necesariamente tienen más tráfico, lo que indica que la movilidad depende de otros factores como infraestructura, planeación urbana, transporte publico, densidad de población etc. que pueden afectar sin duda alguna.	2.- Explica brevemente las variables clave utilizadas y su relevancia para la toma de decisiones. Respuesta: Estuve utilizando variables de movilidad como JamsDelay y tiempos de viaje, que permiten medir el nivel de congestión urbana, y variables económicas como el PIB per cápita, que refleja el nivel de desarrollo de cada ciudad. Estas variables son relevantes porque ayudan a entender si el crecimiento económico está acompañado de una movilidad eficiente, lo cual es clave para la planeación urbana y la toma de decisiones en infraestructura y transporte.
Cobertura de datos:	1.- Especifica los años analizados, número de ciudades y países incluidos. El análisis se realizó con datos del año 2024, trabajando con 15 ciudades que tenían información completa tanto de movilidad como económica, representando diferentes regiones del mundo.	
Metodología (alto nivel):	1.- Describe los procesos principales: La limpieza de datos (formatos, estandarización de columnas).En el análisis se realizó el proceso de limpieza y preparación de datos que incluyó la conversión de tipos de datos (fechas y valores numéricos), corrección de formatos en variables económicas, unificación de formatos (por ejemplo, mayúsculas/minúsculas y tipos de datos), y selección de variables relevantes. También se verificó la consistencia de los datos, se corrigieron posibles errores en nombres de columnas y se aseguraron formatos adecuados para realizar análisis (como valores numéricos en variables clave) llevando un orden para poder alcanzar un buen resultado de analisis claro y eficiente que permita comprender toda la información.	2.- Explica la agregación por ciudad-año y el uso de una unión INNER para integrar tráfico y economía. Se realizó una agregación de los datos de tráfico por ciudad y año, calculando promedios de las variables clave para obtener una visión general y evitar la variabilidad de registros diarios, asi mismo se utilizó una unión tipo INNER para integrar los datos de tráfico con los económicos, considerando únicamente las ciudades y años presentes en ambos datasets. Esto permitió trabajar con información consistente y comparable entre ambas fuentes. 3.- Menciona las validaciones visuales empleadas (distribuciones, outliers, tendencias generales). Esta parte es muy importante ya que las validaciones visuales incluyeron boxplots para analizar la distribución del tráfico, histogramas para el PIB per cápita, y gráficos de barras comparativos para identificar relaciones entre ambas variables.
Hallazgos iniciales:	1.- Resume los patrones más importantes entre índices de tráfico y PIB per cápita. Puedo resumir los patrones típicos que suelen observarse cuando se comparan índices de tráfico urbano y PIB per cápita a nivel de ciudades o regiones como es: Relación positiva con saturación, diferencias por tipo de ciudad, Impacto de políticas y planificación, Relación no lineal.	2.- Destaca anomalías u outliers que podrían requerir revisión adicional o un análisis más profundo. Al analizar hay ciertos tipos de anomalías o outliers que llaman la atención y podrían requerir revisión o estudio más profundo como: Revisar fuentes de datos y metodología, Verificar la infraestructura de transporte y políticas locales asi como tambien Analizar la densidad poblacional y hábitos de movilidad para contextualizar los outliers.
Recomendaciones	Aterrizaja los hallazgos en acciones: Ciudades prioritarias, necesidad de validar fuentes, requerimiento de análisis adicionales, o propuestas de inversión.	¿Qué ciudad? Bogotá, Lima o Buenos Aires o alguna otra en particular, muestra la mayor correlación significativa entre altos niveles de congestión vehicular y bajos indicadores de productividad económica, sugiriendo ser una ciudad prioritaria para inversión en infraestructura de transporte? Desde mi analisis Bogotá presenta la segunda mayor congestión del grupo analizado (1,141 jams_delay) con un PIB per cápita moderado, sugiriendo oportunidades de mejora en infraestructura de transporte.